



ウズウズカレツジ プログラマーコース

PreparedStatement

～データベース接続の5ステップ～

復習

ステップ①
JDBCドライバのロード

ステップ②
接続の確立

ステップ③
SQL文の送信

ステップ④
抽出結果の取得

ステップ⑤
接続の解除

```
PreparedStatement ps = null ; // PreparedStatement (SQL発行用オブジェクト) 格納用変数
```

//SQL文の生成 (SELECT)

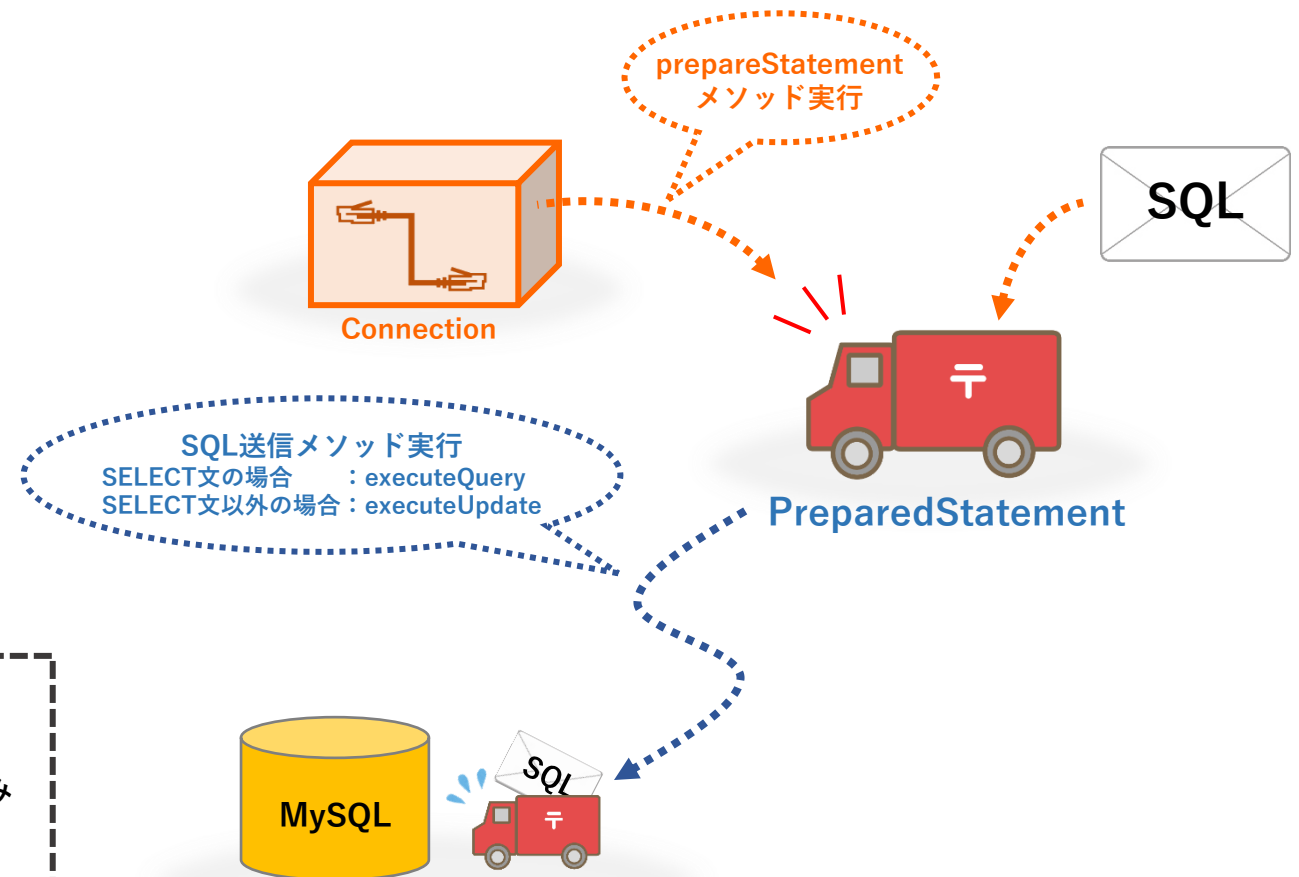
```
StringBuffer buf = new StringBuffer() ;  
buf.append(" SELECT ");  
buf.append(" id , ");  
buf.append(" name , ");  
buf.append(" gender , ");  
buf.append(" age , ");  
buf.append(" course ");  
buf.append(" FROM ");  
buf.append(" uzuz_member ");  
buf.append(" ORDER BY ");  
buf.append(" id ");
```

```
//PreparedStatementオブジェクトを生成&発行するSQLをセット  
ps = con.prepareStatement(buf.toString());
```

```
//SQL文の送信&抽出結果 (ResultSetオブジェクト) の取得  
rs = ps.executeQuery();
```

Statement系オブジェクト

- ・ RDBMSにSQL文を送信する機能を有するオブジェクト。
※用途によって複数用意されていますが、本コースではPreparedStatementにのみ触れます。
- ・ SQLを送信する際はまず送信したいSQLをセットし、次に送信するためのメソッドを実行する。このメソッドはSELECT文を送信する場合に用いるexecuteQuery、それ以外に用いるexecuteUpdateの2種類用意されている。



SQL (プレースホルダ付き)

```
//発行するSQL文の生成 (SELECT) ←  
StringBuffer buf = new StringBuffer();  
buf.append(" SELECT ");  
buf.append(" id , ");  
buf.append(" name , ");  
buf.append(" gender , ");  
buf.append(" age , ");  
buf.append(" course ");  
buf.append(" FROM ");  
buf.append(" uzuz_member ");  
buf.append(" WHERE ");  
buf.append(" id = ? "); //第1パラメータ←
```

uzuz_memberテーブルから
idが **?** であるデータを
抽出してください。

プレースホルダ

```
//PreparedStatement (SQL発行用オブジェクト) を生成&発行するSQLをセット←  
ps = con.prepareStatement(buf.toString());←
```

```
//パラメータをセット←  
ps.setInt(1, pk);←
```

SQL (プレースホルダ付き) をセットした
PreparedStatementオブジェクト、psを生成

psにセットされているSQLの
1番目の?にpk (int型データ) をセット!

《PreparedStatementとプレースホルダ》

□PreparedStatementにはプレースホルダを扱えるという特徴があります。SQL文中に『 ? 』をつけることで後から好きな値を設定して発行することができるようになります。

プレースホルダを扱うメリットとして以下のようなものがあります。

- ・ 動的に値を変更しながらSQL文を繰り返し実行可能
- ・ SQL文を最初にコンパイルしてオブジェクト内で保持するため、同じようなSQLを複数回実行する場合パフォーマンスが向上する
- ・ SQLインジェクション対策となる (セキュリティ向上)

□プレースホルダに値をセットする場合はPreparedStatementで用意されている**setXxxメソッド** (Xxxの部分は**セットするデータ型で読み替える**) を使用します。String型のデータを?の部分にセットしたい場合はsetStringメソッド、int型の場合はsetIntメソッドという具合です。

setXxxメソッドは引数を2つ必要とし、**第1引数には何番目の?にセットするかという数値データ**を、**第2引数には実際にセットしたいデータ**を入力します。